

进展简介

 p -adic Nevanlinna 理论及最新进展

Ha Huy Khoai

献给 Le Van Thiem

摘要 我们主要介绍非阿基米德域上的 Nevanlinna 理论、它在 p -adic 双曲空间中的应用及亚纯函数的惟一性像集问题.

1. 引言

Nevanlinna 理论是研究 “一个亚纯函数能取一维复射影空间 $\mathbb{P}^1$ 中每一个值 a 多少次” 这样的问题, 换句话说, “怎样测量 f 的原像集 $f^{-1}(a)$ ”?

对此 Hadamard 给出了下面早期的结果:

Hadamard 定理 若 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 那么

$$f \text{ 在 } \{|z| \leq r\} \text{ 内的零点个数 } \leq \log \max_{|z| \leq r} |f(z)| + O(1),$$

其中 $O(1)$ 依赖于 f , 但与 r 无关.

上面结果并不 “理想”, 因为有以下两方面的缺陷:

a) 当 f 是亚纯函数时, 上面不等式右边可能为无穷大, 因此 Hadamard 定理失效, 即不能用来估计 f 的零点.

b) 存在如 $f(z) = e^z$ 这样的无零点函数, 这时 Hadamard 定理又太平凡.

为了弥补这些缺陷, R. Nevanlinna 引入下面函数.

1.1 密指数函数

取一个复数 a , 定义

$$n(a, r) = f(z) - a \text{ 在 } \{|z| < r\} \text{ 内的零点个数 (重零点按重数计算),}$$

$$N(a, r) = \int_0^r \frac{n(a, t) - n(a, 0)}{t} dt + n(a, 0) \log r.$$

1.2 特征函数

代替 $\log \max_{|z| \leq r} |f(z)|$, 我们考虑函数

$$T(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |f(re^{i\theta})| d\theta + N(\infty, r).$$

原题: A Survey on the p -adic Nevanlinna Theory and Recent Articles. 译自: Acta Math. Vietnamica, Vol.27 (2002), No.3, p.321 - 332.

这些函数满足下面不等式:

$$N(a, r) \leq T(r) + O(1).$$

该不等式对亚纯函数有效且非平凡.

为了弥补第 2 个缺陷, 注意到尽管函数 e^z 没有零点, 但能取到许多“接近零”的值, 我们能用下面函数“测量”这个值集.

1.3 平均中值函数

$$m(a, r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ \left| \frac{1}{f(re^{i\theta}) - a} \right| d\theta,$$

其中 $\log^+ |\alpha| = \max(0, \log |\alpha|)$.

显然, 当 $f(z)$ 接近 a 时, $m(a, r)$ 变大.

在 Nevanlinna 理论中, 两个“基本定理”和亏量关系是核心内容.

1.4 Nevanlinna 第一基本定理

存在一个函数 $T(r)$, 使得对任何 $a \in \mathbb{P}^1$, 有

$$m(a, r) + N(a, r) = T(r) + O(1).$$

由于 $T(r)$ 与 a 无关, 我们可以说亚纯函数取每一个值 $a \in \mathbb{P}^1$ (或“逼近” a 值) 的频率相同.

1.5 Nevanlinna 第二基本定理

对任意正整数 $q \in \mathbb{N}$ 和 q 个判别的点 $a_i \in \mathbb{P}^1, i = 1, \dots, q$, 除一个有限测度的集合外, 下面不等式成立:

$$\sum_{i=1}^q m(a_i, r) < 2T(r) + O(\log(rT(r))).$$

如果我们定义

$$\delta(a) = \liminf_{r \rightarrow \infty} \frac{m(a, r)}{T(r)},$$

那么有

$$\sum_{a \in \mathbb{P}^1} \delta(a) \leq 2. \quad (1)$$

我们称 $\delta(a)$ 为在点 a 处关于给定的函数 f 的亏量, 不等式 (1) 称为 f 的“亏量关系”. 粗略地讲, 除一个可数集外 $\delta(a) = 0$ 对几乎所有的 a 成立.

1.6 为什么研究 p -adic Nevanlinna 理论?

A. Weil 在他的著名论文“De la métaphysique aux mathématiques”中讨论了数学中的相似理论的作用. 为阐明它, 他分析了 Diophantine 几何的一种抽象理论 (metaphysics): 代

数数与代数函数的相似性问题. 50年后, P. Vojta 进一步指出了关于超平面情形的 Weil 高理论与 Cartan 第二基本定理之间的惊人相似性. P. Vojta 注意到代数数与全纯函数之间的相似性, 并给出了单复变 Nevanlinna 理论翻译为 Diophantine 逼近对应结果的一个“词典”. 按照这一词典, Roth 定理可以看成 Nevanlinna 第二基本定理的对应物, 而 Roth 定理在高维情形的准确描述恰是 P. Vojta 猜想. 可以说 P. Vojta 提出了 Diophantine 几何的新抽象理论: 高维的算术 Nevanlinna 理论. 另一方面, 按照 Hasse-Minkowski 原理, 如果对所有素数 p 有一个 p -adic 情形的结果、实的或复的情形的一个结果, 应该对应一个“算术结果”. 因此确定 p -adic 情形的 Nevanlinna 理论是自然的有趣的.

2. 两个基本定理

给定素数 p , 设 $\mathbb{Q}_p$ 是 p -adic 数域, $\mathbb{C}_p$ 是 $\mathbb{Q}_p$ 代数闭包的 p -adic 完备化. 规范化 $\mathbb{Q}_p$ 中的绝对值使得 $|p| = p^{-1}$. 我们进一步用 $v(z)$ 表示 $\mathbb{C}_p$ 上的加法赋值, 这是 ord_p 的扩充.

类似经典 Nevanlinna 理论的情形, 我们同样可定义密指量函数. 也就是说, 给定 $\mathbb{C}_p$ 上的一个亚纯函数 f , 用 $n(f, \infty, r)$ 表示 f 在 $\{|z| \leq r\}$ 内的极点个数, 并置

$$\begin{aligned} N(f, \infty, r) &= \int_0^r [n(f, \infty, t) - n(f, \infty, 0)] \frac{dt}{t} + n(f, \infty, 0) \log r \\ &= \sum_{|z| \leq r, z \neq 0} \max\{0, -\text{ord}_z f\} \log \frac{r}{|z|} + \max\{0, -\text{ord}_0 f\} \log r \end{aligned}$$

其中 $\text{ord}_z f$ 表示 f 在 z 处的零点或极点重数, 极点情形为负数. 关于其它值的密指量函数能类似定义.

至于平均中值函数, 由于通过幂级数定义的整函数的模 $|\cdot|_r$ 是可乘的, 从而可以扩充到亚纯函数情形. 因此我们能定义

$$\begin{aligned} m(f, \infty, r) &= \log^+ |f|_r, \\ m(f, a, r) &= \log^+ \frac{1}{|f - a|_r}, \end{aligned}$$

其中 a 是有限值. 这里不必要在圆周 $|z| = r$ 上作任何形式的“平均”, 原因是由强最大模原理, 对 $|z| = r$ 上几乎所有的 z 我们有 $|f(z)| = |f|_r$. 最后, 类似经典 Nevanlinna 理论的情形, 特征函数定义为

$$T(f, a, r) = m(f, a, r) + N(f, a, r).$$

赋值多边形的性质给出

$$\log |f|_r = \sum_{|z| \leq r, z \neq 0} (\text{ord}_z f) \log \frac{r}{|z|} + (\text{ord}_0 f) \log r + O(1),$$

其中 $O(1)$ 项与 f 在 O 点的 Laurent 展式中的第一个非零系数的大小有关, 这是非阿基

米德 Jensen 公式, 它能写成下面形式:

$$m(f, \infty, r) + N(f, \infty, r) = m(f, 0, r) + N(f, 0, r) + O(1),$$

基于该公式, 容易导出 Nevanlinna 第一基本定理的非阿基米德形式.

第二基本定理 设 f 是 $\mathbb{C}_p$ 上的非常数亚纯函数, $a_1, a_2, \dots, a_q$ 是 $\mathbb{C}_p \cup \{\infty\}$ 内的 q 个判别的点. 那么对所有 $r \geq r_0 > 0$, 有

$$(q-2)T(f, r) - \sum_{j=1}^q N(f, a_j, r) - N_{Ram}(f, r) \leq -\log r + O(1),$$

其中

$$N_{Ram}(f, r) = N(f', 0, r) + 2N(f, \infty, r) - N(f', \infty, r)$$

描述了 f 的分歧点的增长性, 项 $O(1)$ 仅依赖于诸 a_j , 函数 f , 和数 r_0 .

推论 设 f 和 $a_1, a_2, \dots, a_q$ 如定理所述. 那么对所有 $r \geq r_0$, 有

$$(q-2)T(f, r) \leq \sum_{j=1}^q \bar{N}(f, a_j, r) - \log r + O(1),$$

其中 $\bar{N}(f, a_j, r)$ 是精简密指量函数, 它仅计算 $f - a_j$ 的零点个数 (不计重数), 同样 $O(1)$ 项仅依赖于诸 a_j , 函数 f , 和数 r_0 .

3. 高函数

对于 p -adic 分析, 通常也使用“高函数”. 我们注意到 p -adic 解析函数和复解析函数之间的最基本差别之一是 Newton 多边形, 也就是说, p -adic 解析函数的模仅与自变量的模有关, 至多除去自变量模的一个离散值集, 这一事实使我们能较容易的证明经典结果在 p -adic 情形的对应物, 下面我们给出高函数的定义.

给定 $\mathbb{C}_p$ 上的一个解析函数, 它可表成一个收敛的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

对每一个 n , 我们画一个图 Γ_n . 它由 $v(a_n z^n)$ 作为 $v(z) = t$ 的函数给出, 那么 Γ_n 是斜率为 n 的直线. 既然对所有 t 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{v(a_n) + nt\} = \infty,$$

我们看到对每一个 t 存在一个值 n 使得 $v(a_n) + nt$ 最小. 用 $h(f, t)$ 表示位于直线 Γ_n 下面的半平面的全体相交的边界. 那么在任何有限区间 $[r, s]$ 内, 仅有有限多条 Γ_n 出现在 $h(f, t)$ 中. 因此 $h(f, t)$ 是一条多边形曲线. 这条线就是函数 f 的高(height). 对应 $h(f, t)$ 的顶点的值 t 称为 f 的临界点. 一个有限闭区间仅包含有限多个临界点. 若 t 是一个临界点, 那么 $v(a_n) + nt$ 至少有两个 n 值取到最小值. 若 $v(z) = t$ 不是临界点, 那么 $|f(z)| = p^{-h(f, t)}$.

函数 $f(z)$ 的高给出了 f 的零点的完全信息, 换句话说, 当 $v(z) = t_i$ 是一个临界点时 f 在以 $|z|$ 为半径的圆周上有零点, 其零点个数 (计算重数) 是 $h(f, t)$ 在 $t_i - 0$ 和 $t_i + 0$ 的斜率之差 $n_{i+1} - n_i$.

对于一个亚纯函数 $f = \phi/\psi$, f 的高定义为 $h(f, t) = h(\phi, t) - h(\psi, t)$. 我们也将使用记号

$$h^+(f, t) = -h(f, t).$$

定理 3.1 设 f 是 $\mathbb{C}_p$ 上的亚纯函数, $a_1, a_2, \dots, a_q$ 是 $\mathbb{C}_p \cup \{\infty\}$ 中的 q 个判别的点. 那么当 t 充分小时, 有

$$(q-2)h^+(f, t) \leq \sum_{j=1}^q N_1(f, a_j, t) + t + O(1),$$

其中

$$N_1(f, a_j, t) = \sum_{z_i} \{v(z_i) - t\},$$

和式取在 $f - a_j$ 的所有零点 z_i 上, 且使得 $v(z_i) \geq t$ (不计重数), 当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $O(1)$ 是有界项.

这里的高函数出现在插值问题 (参见 [K1]). 下设 $u = \{u_1, u_2, \dots\}$ 是 $\mathbb{C}_p$ 内的点列使得对每一个 t , 点列 u 内满足 $v(u_i) \geq t$ 的点 u_i 仅有有限个, 并假设 $v(u_i) \geq v(u_{i+1})$, ($i = 1, 2, \dots$).

定义 3.1 如果 f 在 u 上的插值多项式序列收敛到 f , 则序列 $u = \{u_i\}$ 称为 f 的一个插值序列.

对每一个序列 u 定义一个全纯函数 Φ_u 如下: 令

$$N_u(t) = \#\{u_i \mid v(u_i) \geq t\}.$$

将 u 写成下面形式

$$u = \{u_1, u_2, \dots, u_{n_1}, u_{n_1+1}, \dots, u_{n_2}, \dots\},$$

其中

$$v(u_i) = t_k, \quad n_{k-1} < i \leq n_k \quad (\text{我们取 } u_0 = 0),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} t_k = -\infty.$$

选取序列 a_n 使得

$$v(a_0) = -n_1 t_1, \quad v(a_{k+1}) = v(a_k) + (n_k - n_{k+1})t_{k+1} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

我们定义

$$\Phi_u(z) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k z^{n_k}.$$

此级数对所有 $z \in \mathbb{C}_p$ 收敛, 因而定义 $\mathbb{C}_p$ 上的一个解析函数, 它在区域 $\{z | v(z) > t\}$ 内的零点个数等于 $N_u(t)$, 并且

$$h(\Phi_u, t) = \int_{-\infty}^t N_u(t) dt.$$

定理 3.2 序列 $u = \{u_i\}$ 是函数 f 的插值序列, 当且仅当

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \{h(f, t) - h(\Phi_u, t)\} = \infty.$$

注 3.1 这是 p -adic 解析函数 (不必有界) 的第一插值定理. 单位圆内解析函数的一个类似定理推出伴随模形式的 p -adic L -函数惟一地由 Dirichlet 特征值确定 (见 [K2]).

注 3.2 如果已知两点的原像 (包括重数), 我们能利用插值定理构造 p -adic 亚纯函数 (参见 [K3]).

对于高维情形, 象复平面情形一样研究余维数为 1 的因子的原像集取代点的原像集, 其原因是在 p -adic 情形, 也存在 Fatou-Bieberbach 域 (见 [s]).

下面假设 $f = (f_1, \dots, f_{n+1}) : \mathbb{C}_p \rightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 是一条 p -adic 全纯曲线, 其中诸 f_j 无公共零点.

定义 3.2 定义全纯曲线 f 的高为

$$h(f, t) = \lim_{1 \leq j \leq n+1} h(f_j, t),$$

其中 $h(f_j, t)$ 是 $\mathbb{C}_p$ 上 p -adic 全纯函数 f_j 的高.

全纯曲线的高除相差一个有界项外是确定的.

下面定理是全纯曲线第二基本定理在 p -adic 情形的推广:

定理 3.3([KT]) 设 $H_1, \dots, H_q$ 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 中 q 个位于一般位置的超平面, f 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内的非退化全纯曲线, 那么

$$(q - n - 1)h^+(f, t) \leq \sum_{j=1}^q N_n(f^*H_j, t) + \frac{n(n+1)}{2} \cdot t + O(1),$$

其中当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $O(1)$ 是有界项, $h^+(f, t) = -h(f, t)$.

若将 $H_j = 0$ 看作超平面 H_j 的定义方程, $N_n(f^*H_j, t)$ 是全纯函数 $H_j \circ f$ 截断到 n 阶的密指量函数.¹⁾

Cherry 和 Ye [CY] 将上述定理推广到多变量情形. 使用 Nochka 权函数, 他们也研究了退化曲线的情形. 最近, 扈培础和杨重骏 [HY] 对活动超平面也得到类似结果. 关于超曲面情形, 我们有下列结果:

定理 3.4([KA1]) 设 $H_1, \dots, H_q$ 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 中 q 个位于一般位置 d 次的超曲面, f 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 中的非退化全纯曲线, 那么

$$(q - n)h^+(f, t) \leq \sum_{j=1}^q \frac{N(f^*H_j, t)}{d} + O(1),$$

1) 本句为译者补充说明. —— 校者

其中当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $O(1)$ 是有界项.¹⁾

这是 Eremenko-Sodin 定理的 p -adic 对应物 ([ES]).

如果一条全纯曲线 f 的像包含在一个 k 维线性子空间内, 但不包含在任何 $k-1$ 维的线性子空间内, 那么 f 称为 k -非退化的. 我们用下面猜想结束本节:

猜想 3.1 设 $H_1, \dots, H_q$ 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内位于一般位置的次数分别是 $d_1, \dots, d_q$ 的超曲面, f 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内的 k -非退化全纯曲线, 取一整数 $s \geq k$ 或 $s = \infty$, 那么

$$(q - 2n + k - 1)h^+(f, t) \leq \sum_{j=1}^q \frac{N_s(f^*H_j, t)}{d_j} + O(1).$$

注 3.3 在复域上, 该猜想对应于下列情形:

1. Nevanlinna 第二基本定理: $n = 1, k = 1, d_j = 1, s = \infty$.²⁾
2. Cartan 定理: n 任意, $k = n, d_j = 1, s = n$.
3. Nochka 定理 (Cartan 猜想): n 任意, 任意 $k \leq n, s = k, d_j = 1$.
4. Eremenko-Sodin 定理: n 任意, $k = n, d_j$ 任意, $s = \infty$.

4. 亏量关系和 Borel 引理

取一个超平面 $H \subset \mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 使得 f 的像不包含于 H 内, 这里 f 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内的全纯曲线. 如果对每一个 $z \in f^{-1}(H)$, 拉回因子 f^*H 的次数 $\deg_z f^*H \geq d$, 则称 f 在 H 上有至少 d 次分歧. 若 $f^{-1}(H) = \emptyset$, 则令 $d = \infty$.

定理 4.1 设 $H_1, \dots, H_q$ 为 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内的 q 个位于一般位置的超平面. 假设 f 是线性非退化的, 并且在 H_j 上有至少 d_j 次分歧, 那么

$$\sum_{j=1}^q \left(1 - \frac{n}{d_j}\right) < n + 1.$$

注 4.1 在复域上我们有类似的不等式, 但严格不等号 $<$ 应换为 $\leq$. 其原因是在 p -adic 情形, 第二基本定理中的误差项比复域的情形简单. 这在应用中非常重要.

由定理 4.1, 我们能导出下述的 Borel 引理的 p -adic 对应物:

定理 4.2 (p -adic Borel 引理 [Q]) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ ($n \geq 3$) 是 $\mathbb{C}_p$ 上无公共零点 p -adic 全纯函数, 使得 $f_1 + f_2 + \dots + f_n = 0$. 那么当 f_j 的每一个零点至少为 d_j 重, 且满足

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{d_j} \leq \frac{1}{n-2}$$

时, 函数 $f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$ 是线性相关的.

1) 定理 3.4 中关于假设条件的描述是不恰当的. 实际上, 定理 3.4 的完全证明由扈培础和杨重骏 [Meromorphic functions over non-Archimedean fields, Kluwer Academic Publishers, 2000] 和 M. Ru [A note on p -adic Nevanlinna theory, Proc. Amer. Math. Soc. 129(2001), 1263-1269] 独立给出. ——译注

2) 应为 $s = 1$. ——译注

用亏量关系, 我们能给出 Borel 引理的某些推广. 令

$$M_j = z_1^{\alpha_{j,1}} \cdots z_{n+1}^{\alpha_{j,n+1}}, \quad 1 \leq j \leq s$$

是 s 个次数为 l 的不同的非负指数的单项式. 设 X 是 $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 内的由下面方程定义的 dl 次超曲面:

$$X: c_1 M_1^d + c_2 M_2^d + \cdots + c_s M_s^d = 0,$$

其中 $c_j \in \mathbb{C}_p$ 是非零常数.

定理 4.3 (p -adic Masuda-Noguchi 定理 [M-N]) 设 $f = (f_1, \dots, f_{n+1}) : \mathbb{C}_p \rightarrow X$ 是非常数全纯曲线, 使得 $f_j \neq 0$ ($j = 1, \dots, n+1$). 如果 $d \geq s(s-2)$, 那么存在指标集 $\{1, 2, \dots, s\}$ 的一个分解 $\bigcup I_\gamma$, 使得 I_γ 满足

- (1) 每一个 I_γ 包含至少 2 个指标;
- (2) $M_j^d \circ f(z)$ 和 $M_k^d \circ f(z)$ 的比当 $j, k \in I_\gamma$ 时是常数;
- (3) $\sum_{j \in I_\gamma} c_j M_j^d \circ f(z) \equiv 0$.

推论 4.1 当 $d \geq 3$ 时, 下面方程

$$x^d + y^d = z^d$$

不存在无公共零点的非常数的 p -adic 全纯函数解.

5. p -adic 双曲空间

首先回顾双曲复空间的定义, 一个复空间如果不含非常数的全纯曲面, 则称为双曲的. 这时, Borel 引理常用于判别一些复空间的双曲性. 下面我们给出 p -adic Borel 引理在 p -adic 双曲超曲面研究中的某些应用. 尽管有猜测“次数 d 充分高于所在射影空间维数 n 的双曲超曲面集是 Zariski 稠密的” ([Ko]), 但仍不易构造双曲超曲面的明显例子. 第一个例子是由 R. Brody 和 M. Green ([BG]) 给出的偶次数 $d \geq 50$ 的光滑双曲超曲面. 这里我们说明怎样用 p -adic Borel 引理构造双曲超曲面的明显例子.

设 X 是上节所定义的超曲面, 并设 $d \geq s(s-2)$. 假设 X 不是双曲的, 并设

$$f = (f_1, \dots, f_{n+1}) : \mathbb{C}_p \rightarrow X$$

是 X 内的非常数全纯曲线. 我们将证明 $\{c_j\}$ 落在 $(\mathbb{C}_p^*)^s$ 内的一个代数子集上, 其中 $(\mathbb{C}_p^*)^s$ 是 $\mathbb{C}_p$ 中非零元素的全体. 我们可以假设 $f_j \neq 0$ ($j = 1, 2, \dots, n+1$). 定理 4.3 表明指标集 $\{1, \dots, s\}$ 有一个分解 $\bigcup I_\xi$, 使得

- (1) 每一个 I_ξ 包含至少 2 个指标;
- (2) 当 $j, k \in I_\xi$ 时, $M_j^d \circ f(z)$ 与 $M_k^d \circ f(z)$ 的比是常数;
- (3) 对每一个 ξ 有 $\sum_{j \in I_\xi} c_j M_j^d \circ f(z) \equiv 0$.

关于 $\{1, \dots, s\}$ 的上述分解, 置 $b_{jk} = M_j^d \circ f(z) / M_k^d \circ f(z)$, 并令 A 是矩阵 $\{\alpha_{jl} - \alpha_{kl}\}$, $Y = (y_1, \dots, y_{n+1})^T$, $B = \{\log b_{jk}\}$, 那么线性方程组 $AY = B$ 有解 $\{\log f_1, \dots, \log f_{n+1}\}$.

因此矩阵 A 满足一些秩数的条件. 另一方面 (iii) 表明, 存在 $[A_1, \dots, A_{n+1}] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 使得 $(c_i) \in (\mathbb{C}_p^*)^s$ 满足

$$\sum_{i \in I_\xi} c_i A_1^{\alpha_{i,1}} \cdots A_{n+1}^{\alpha_{i,n+1}} = 0.$$

因此, $(c_i) \in (\mathbb{C}_p^*)^s$ 位于 $(\mathbb{C}_p^*)^s \times \mathbb{P}^n(\mathbb{C}_p)$ 的一个代数子集在 $(\mathbb{C}_p^*)^s$ 的投影 Σ 中. 若取 $(c_i) \notin \Sigma$, 我们得到一个双曲超曲面.

例 5.1 令 $N = 4n - 3, k = N(N - 2) = 16(n - 1)^2$. 那么对于一般的线性函数 $H_j(z_0, \dots, z_n) \in \mathbb{C}_p^{n+1} (1 \leq j \leq N)$, 下面超曲面

$$X : \sum_{j=1}^N H_j^k = 0$$

是双曲的. 这是 Siu 和 Yeung ([SY], 1997) 新近一个结果的 p -adic 推广.

证明 由 p -adic Borel 引理知, 若 $f : \mathbb{C}_p \rightarrow X$ 是非常数全纯曲线, 那么 $\text{Im} f \subset \bigcap_{\xi} X_{\xi}$, 其中

$$X_{\xi} : \sum_{j \in I_{\xi}} H_j^k = 0.$$

$\{H_j\}$ 的一般性表明 $\bigcap X_{\xi} = \emptyset$.

至于 $\mathbb{P}^3$ 中超曲面的情形, 我们能使用下述方法. 先取一个曲面 $X \subset \mathbb{P}^3$, 使得在 X 内的每一条全纯曲线是退化的. 这样, 每一个全纯映射 $f : \mathbb{C}_p \rightarrow X$ 的像包含在 X 的一个真代数子集中. 若我们能证明像 $f(\mathbb{C}_p)$ 含在一个亏格至少为 1 的曲线内, 那么 f 是常映射 (Bercovich 定理).

例 5.2 设 X 是 $\mathbb{P}^3(\mathbb{C}_p)$ 中由下述方程定义的超曲面:

$$X : z_1^d + z_2^d + z_3^d + z_4^d + cz_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} z_3^{\alpha_3} z_4^{\alpha_4} = 0,$$

其中 $c \neq 0, \sum_{i=1}^4 \alpha_i = d$, 若某一个指数 $\alpha_i = 0$, 则剩余的必须 $\neq 1$. 于是当 $d \geq 24$ 时 X 是双曲的.

例 5.3 设 X 是 $\mathbb{P}^2(\mathbb{C}_p)$ 中由下述方程定义的曲线:

$$X : z_1^d + z_2^d + z_3^d + cz_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} z_3^{\alpha_3} = 0,$$

其中 $d \geq 24, d > \alpha_i \geq 0, \sum \alpha_i = d$, 那么 X 的余集在 $\mathbb{P}^2(\mathbb{C}_p)$ 中是 p -adic 双曲的.

6. 亚纯函数的惟一性象集

给定 $\mathbb{C}$ 上的非常数亚纯函数 f 和一个集合 $S \subset \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 定义

$$E_f(S) = \bigcup_{a \in S} \{(m, z) \mid f(z) = a, \text{重数为 } m\},$$

$$\bar{E}_f(S) = \bigcup_{a \in S} \{z \mid f(z) = a, \text{不计重数}\}.$$

如果 $\mathbb{C}$ 上的两个非常数亚纯函数 f 和 g 满足条件 $E_f(S) = E_g(S)$ 时能导出 $f = g$, 那么 S 称为亚纯函数的惟一性像集(简称 URSM). 如果 $\mathbb{C}$ 上的两个非常整函数 f 和 g 在条件 $E_f(S) = E_g(S)$ 下推出 $f = g$, 则称 S 是整函数的惟一性像集(简称 URSE). 经典的 Nevanlinna 定理表明, 如果对 5 个判别的值 $a_1, \dots, a_5$ 有 $\bar{E}_f(a_j) = \bar{E}_g(a_j)$, 那么 $f = g$; 如果对 4 个判别的值 $a_1, \dots, a_4$ 有 $E_f(a_j) = E_g(a_j)$, 则 f 是 g 的一个 Möbius 变换.

Gross 和杨重骏证明集合

$$S = \{z \in \mathbb{C} \mid z + e^z = 0\}$$

是一个 URSE. 近来, 具有有限多个元素的 URSE 和 URSM 被洪勋 ([Y1], [Y2]), 李平和杨重骏 ([LY1], [LY2]), Mues 和 Reinders[MR], Frank 和 Reinders[FR] 等人发现. 李平和杨重骏引入下面的概念:

$$\lambda_M = \inf\{\#S \mid S \text{ 是 URSM}\},$$

$$\lambda_E = \inf\{\#S \mid S \text{ 是 URSE}\},$$

其中 $\#S$ 是集合 S 的基数. 至今已知的最好估计为

$$5 \leq \lambda_E \leq 7, \quad 6 \leq \lambda_M \leq 11.$$

关于 $\mathbb{C}_p$ 上的 p -adic 亚纯或整函数 f , 我们能类似地定义 $E_f(S)$ 和 $\bar{E}_f(S)$, 其中 S 是 $\mathbb{C}_p \cup \{\infty\}$ 的一个子集, 并且也可引进 λ_M 和 λ_E . 使用 p -adic Nevanlinna 理论和奇性理论, 我们能证明下面定理:

定理 6.1 设 P 是一般的至少 5 次多项式. 若 f 和 g 是 p -adic 亚纯函数, 使得 $P(f) = CP(g)$ 对某一个常数 C 成立, 那么 $f \equiv g$.

定理 6.2 设 $S = \{a_1, \dots, a_4\}$ 是 $\mathbb{C}_p$ 内 4 个点构成的一般集, 那么两个 p -adic 亚纯函数 f 和 g 在条件 $E_f(S) = E_g(S)$ 和 $E_f(\infty) = E_g(\infty)$ 下能导出 $f \equiv g$.

证明参见 [K7].

猜想 6.1 $\mathbb{C}_p \cup \{\infty\}$ 中的 5 个点组成的一般集是 p -adic 亚纯函数的惟一性像集.

参考文献 (略)

(扈培础 译 何育赞 校)